

Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера	7
2.2	Первоначальная настройка коммутатора провайдера	8
2.3	Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»	9
2.4	Создание NAT-пула и ACL	10
2.5	Настройка NAT inside/outside	11
2.6	Статический NAT и сохранение конфигурации	11
2.7	Доступ к разрешённым сайтам из сети дисплейных классов	12
2.8	Попытка доступа к недоступному ресурсу	13
2.9	Доступ к образовательному ресурсу из сети кафедр	13
2.10	Доступ к сайту университета из сети администрации	14
2.11	Отсутствие доступа в Интернет у обычных пользователей	14
2.12	Полный доступ администратора во внешнюю сеть	15
2.13	Настройка IP-адреса тестового ПК	15
2.14	Доступ к WEB-серверу по HTTP	16
2.15	Подключение к FTP-серверу	17
2.16	Настройка почтового клиента	18
2.17	Проверка отправки и получения почты	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Выполнение лабораторной работы

1. На маршрутизаторе провайдера **provider-gw-1** была выполнена первоначальная настройка устройства.

Были настроены основные параметры доступа:

- задано имя устройства **provider-babdullakhi-gw-1**;
- настроен пароль для консольного доступа;
- настроены линии **VTY** с паролем;
- установлен **enable secret**;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь **admin**;
- включён интерфейс **FastEthernet0/0**;
- конфигурация сохранена в память.

```

provider-babdullakhi-gw-1(config)#line console 0
provider-babdullakhi-gw-1(config-line)#pass cisco
provider-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
provider-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
provider-babdullakhi-gw-1(config)#enab secret cisco
provider-babdullakhi-gw-1(config)#serv
provider-babdullakhi-gw-1(config)#service pas
provider-babdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
provider-babdullakhi-gw-1(config)#user admin priv 1 secret cisco
provider-babdullakhi-gw-1(config)#
provider-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0
provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut

provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
provider-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/1
provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut

provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#descr internet
provider-babdullakhi-gw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-gw-1(config)#exit
provider-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.1: Первоначальная настройка маршрутизатора провайдера

2. На коммутаторе провайдера **provider-sw-1** была выполнена первоначальная настройка и настройка интерфейсов.

Были выполнены следующие действия:

- задано имя устройства **provider-babdullakhi-sw-1**;
- настроен пароль для линий **VTY**;
- настроен пароль для консольного доступа;
- установлен **enable secret**;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь **admin**;
- интерфейсы **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/24** переведены в режим **trunk**;
- создана VLAN 4 с именем **nat**;

– включён интерфейс **Vlan4**.

```
Switch(config)#
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host provider-babdullakhi-sw-1
provider-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-babdullakhi-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
provider-babdullakhi-sw-1(config-line)#line cons 0
provider-babdullakhi-sw-1(config-line)#pass cisco
provider-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
provider-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#enab secret cisco
provider-babdullakhi-sw-1(config)#serv
provider-babdullakhi-sw-1(config)#service pas
provider-babdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
provider-babdullakhi-sw-1(config)#user admin priv 1 secret cisco
provider-babdullakhi-sw-1(config)#int f0/1
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#vlan 4
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#int vlan 4
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#no shut
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#exit
provider-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.2: Первоначальная настройка коммутатора провайдера

3. На маршрутизаторе сети «**Донская**» была выполнена настройка интерфейса для подключения к сети провайдера.

На интерфейсе **FastEthernet0/1** был включён порт. Далее создан подинтерфейс **FastEthernet0/1.4**.

Параметры подинтерфейса:

- инкапсуляция: **dot1q 4**;
- IP-адрес: **198.51.100.2**;
- маска: **255.255.255.240**;
- описание: **internet**.

Также настроен маршрут по умолчанию:

– **0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1.**

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.3: Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская»

4. На маршрутизаторе сети «Донская» была выполнена настройка NAT.

Создан пул адресов **main-pool**:

– диапазон: **198.51.100.2 – 198.51.100.14**;

– маска: **255.255.255.240**.

Создан расширенный список доступа **nat-inet**, разрешающий выход в интернет для внутренних сетей и узлов.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#

```

Рис. 2.4: Создание NAT-пула и ACL

5. Выполнена настройка трансляции адресов (PAT).

Применена команда:

– **ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload.**

Назначены роли интерфейсов:

– внутренние (**ip nat inside**):

FastEthernet0/0.3, FastEthernet0/0.101, FastEthernet0/0.102,
FastEthernet0/0.103, FastEthernet0/0.104;

– внешний (**ip nat outside**):

FastEthernet0/1.4.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка NAT inside/outside

6. Настроен доступ из внешней сети во внутреннюю (статический NAT).

Выполнен проброс портов:

- **198.51.100.2:80 → 10.128.0.2:80;**
- **198.51.100.3:80 → 10.128.0.3:80;**
- **198.51.100.3:21 → 10.128.0.3:21;**
- **198.51.100.4:25 → 10.128.0.4:25;**
- **198.51.100.4:110 → 10.128.0.4:110;**
- **198.51.100.10:3389 → 10.128.6.200:3389.**

Конфигурация сохранена командой **write memory**.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.6: Статический NAT и сохранение конфигурации

7. Проведена проверка работоспособности настроенной сети и правил доступа.

С оконечных устройств сети дисплейных классов была выполнена проверка доступа к разрешённым ресурсам.

Доступ к сайтам **www.yandex.ru** и **stud.rudn.university** осуществляется успешно, что подтверждает корректную настройку ограничений.

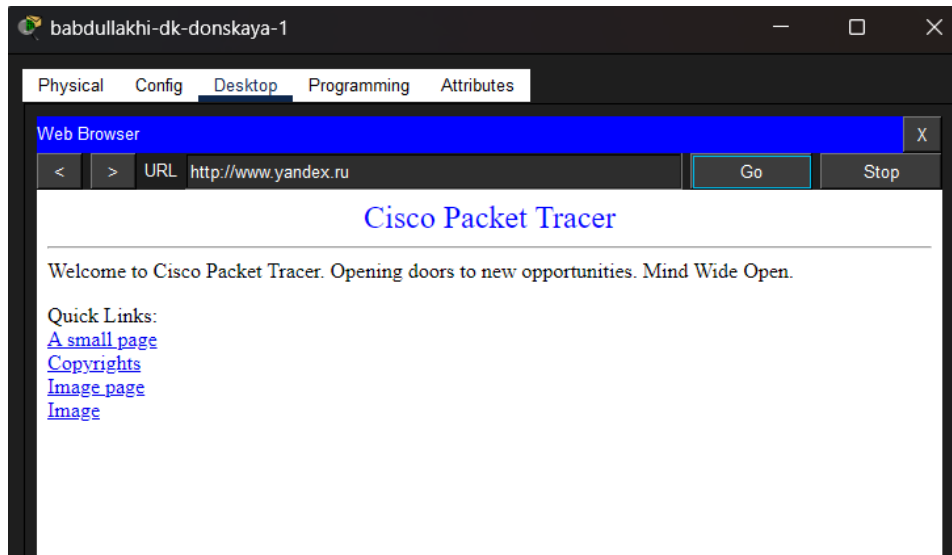


Рис. 2.7: Доступ к разрешённым сайтам из сети дисплейных классов

При попытке доступа к другим ресурсам наблюдаются ограничения, что соответствует заданной политике безопасности.

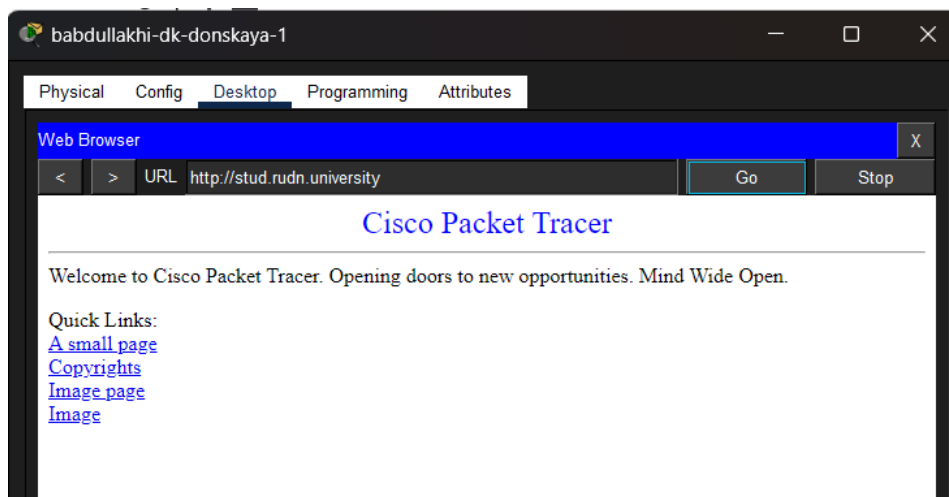


Рис. 2.8: Попытка доступа к недоступному ресурсу

8. Выполнена проверка доступа для пользователей сети кафедр.

Пользователи данной сети имеют доступ только к образовательному ресурсу **esystem.pfur.ru**.

Соединение устанавливается успешно, что подтверждает корректную настройку ACL и NAT.

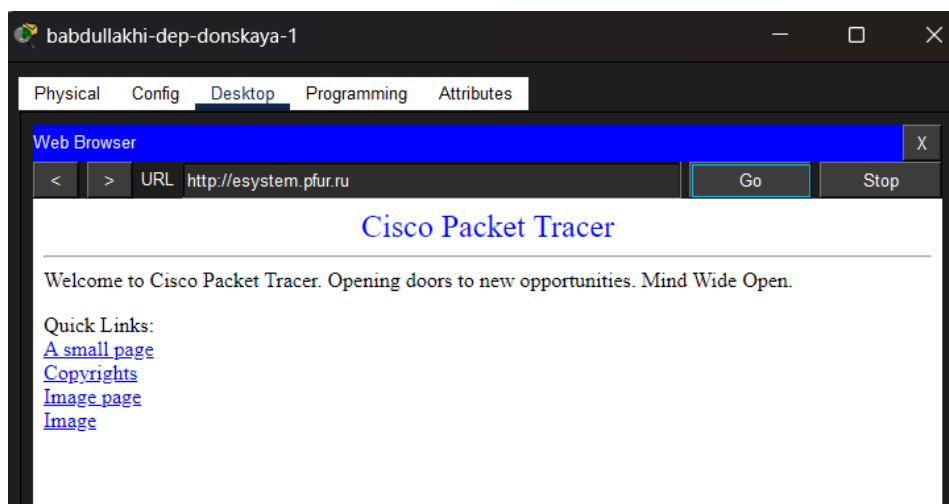


Рис. 2.9: Доступ к образовательному ресурсу из сети кафедр

9. Проверена работа сети администрации.

Пользователям сети администрации разрешён доступ только к сайту университета **www.rudn.ru**.

Доступ к данному ресурсу осуществляется успешно.

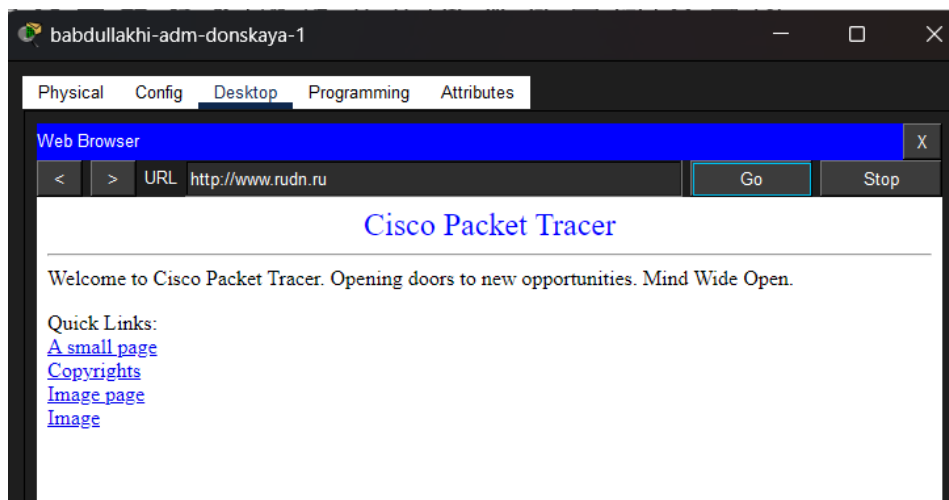


Рис. 2.10: Доступ к сайту университета из сети администрации

10. Проверена работа сети прочих пользователей.

В данной сети только компьютер администратора имеет полный доступ во внешнюю сеть.

Остальные пользователи не имеют доступа к Интернету, что подтверждается невозможностью разрешения имени узла и установления соединения.

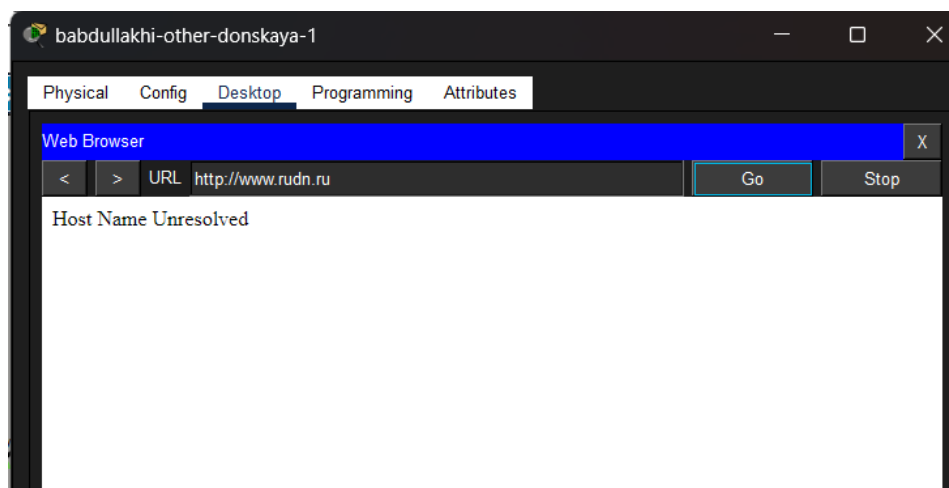


Рис. 2.11: Отсутствие доступа в Интернет у обычных пользователей

Компьютер администратора, напротив, имеет полный доступ к внешним ресурсам.

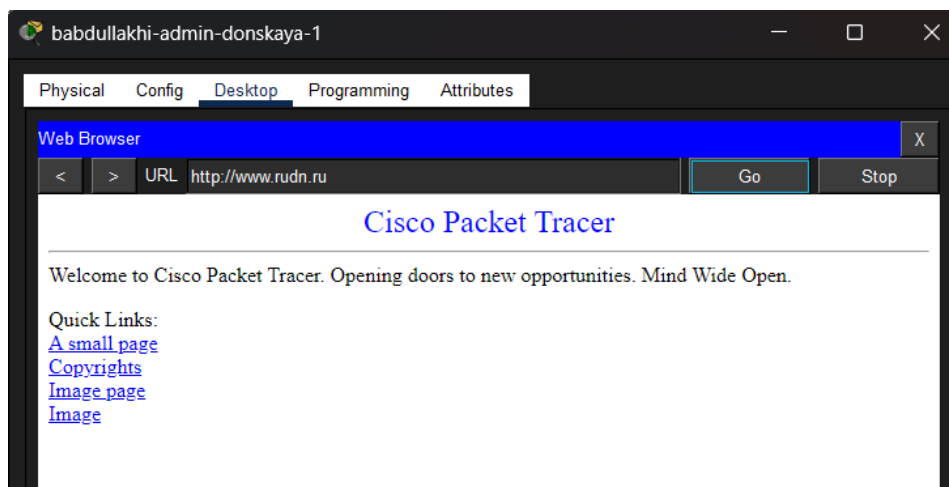


Рис. 2.12: Полный доступ администратора во внешнюю сеть

11. Проведена проверка доступности серверов из внешней сети в соответствии с заданными ограничениями.

С тестового узла был настроен IP-адрес:

- IP-адрес: **192.0.2.20**;
- маска: **255.255.255.0**;
- шлюз: **192.0.2.1**.

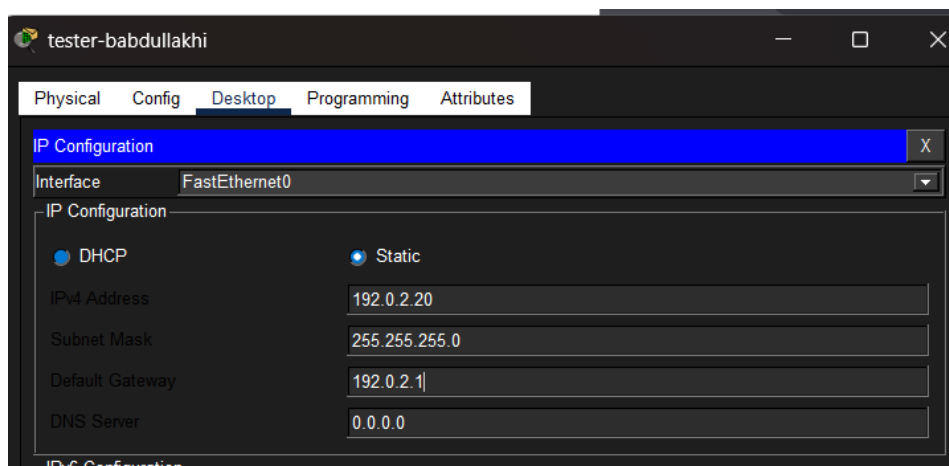


Рис. 2.13: Настройка IP-адреса тестового ПК

12. Проверена доступность WEB-сервера.

С помощью браузера выполнено подключение к адресу **198.51.100.2** по протоколу HTTP (порт 80).

Веб-страница успешно загружается, что подтверждает корректную настройку NAT и разрешение доступа.

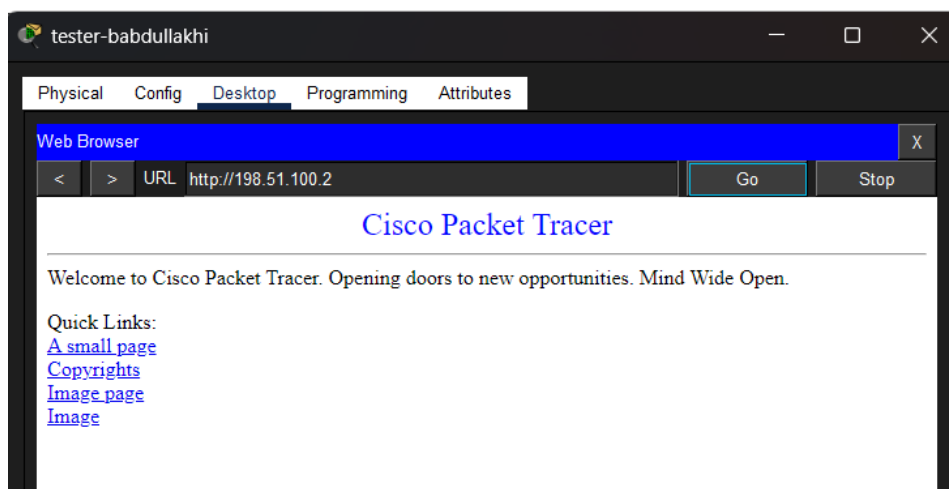
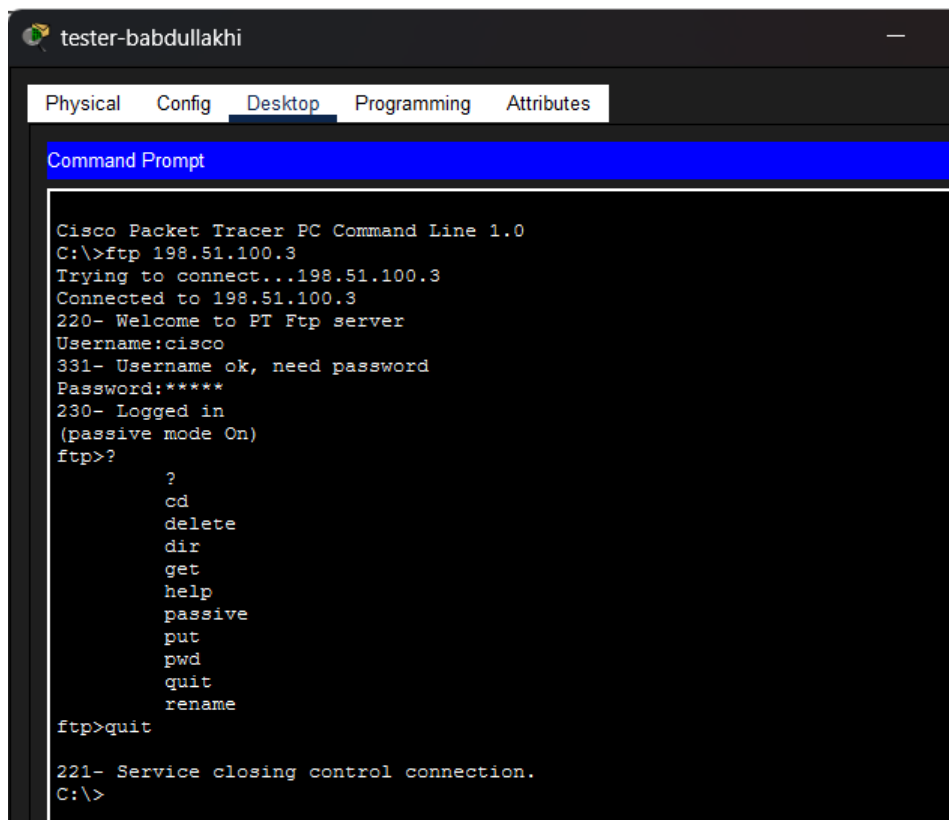


Рис. 2.14: Доступ к WEB-серверу по HTTP

13. Проверена доступность FTP-сервера.

С тестового ПК выполнено подключение к FTP-серверу по адресу **198.51.100.3**. Аутентификация прошла успешно, соединение установлено, команды FTP выполняются корректно.



```
tester-babdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 198.51.100.3
Trying to connect...198.51.100.3
Connected to 198.51.100.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>?
?
cd
delete
dir
get
help
passive
put
pwd
quit
rename
ftp>quit
221- Service closing control connection.
C:\>
```

Рис. 2.15: Подключение к FTP-серверу

14. Проверена работа почтового сервера.

На клиенте настроены параметры почты:

- адрес почтового сервера: **198.51.100.4**;
- протоколы: SMTP (порт 25) и POP3 (порт 110);
- учётные данные пользователя заданы корректно.

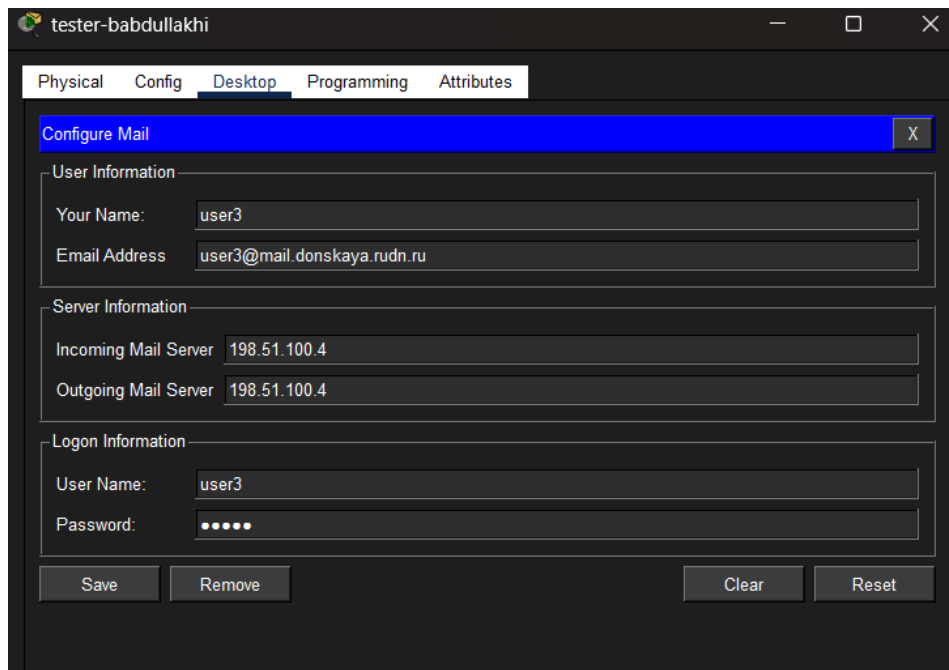


Рис. 2.16: Настройка почтового клиента

Выполнена отправка и получение сообщений между пользователями. Почтовые сообщения успешно доставляются, что подтверждает корректную работу серверов и правил NAT.

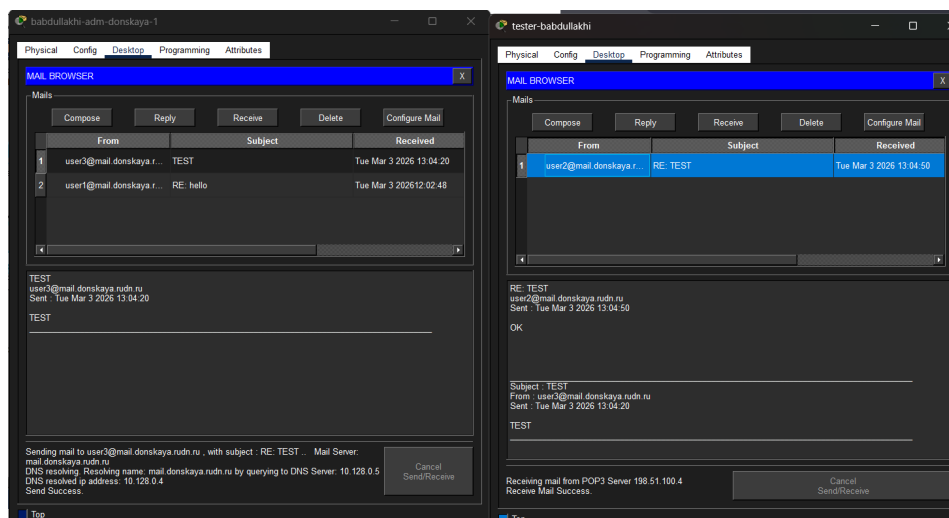


Рис. 2.17: Проверка отправки и получения почты

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была построена и настроена сеть с использованием технологии NAT в среде Cisco Packet Tracer. Выполнена настройка маршрутизаторов и коммутаторов провайдера и локальной сети, настроены подинтерфейсы с использованием VLAN, а также организовано подключение сети «Донская» к внешней сети провайдера.

Реализована трансляция сетевых адресов (NAT), включающая динамическое преобразование с перегрузкой (PAT) и статические правила для публикации внутренних серверов. Были настроены списки доступа, ограничивающие пользователей различных сегментов сети в соответствии с заданной политикой безопасности.

Проверка показала, что доступ в Интернет осуществляется в соответствии с заданными ограничениями: пользователи разных сетей имеют доступ только к разрешённым ресурсам. Также подтверждена корректная работа публикации серверов: WEB, FTP и почтовый сервер доступны извне только по заданным портам.

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?

NAT (Network Address Translation) — это технология преобразования IP-адресов, позволяющая заменять внутренние (частные) адреса сети на внешний (публичный) адрес при выходе в Интернет.

Использование NAT позволяет:

- экономить публичные IP-адреса;
- скрывать внутреннюю структуру сети (повышение безопасности);
- обеспечивать доступ локальной сети к внешним ресурсам через один или несколько публичных адресов.

2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?

NAT настраивается на пограничном маршрутизаторе, соединяющем локальную и внешнюю сеть.

Для настройки необходимо:

- определить внутренние (inside) и внешние (outside) интерфейсы;
- создать пул внешних IP-адресов (или указать один адрес);
- настроить список доступа (ACL), определяющий, какие внутренние адреса будут транслироваться;
- применить правило NAT (например, с перегрузкой — overload).

3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, NAT можно применять к субинтерфейсам.

Субинтерфейсы могут быть помечены как **ip nat inside** или **ip nat outside**, что позволяет использовать NAT в сетях с VLAN и маршрутизацией через один физический интерфейс (router-on-a-stick).

4. Что такое пулы IP NAT?

Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, используемых для динамической трансляции внутренних адресов.

При выходе в Интернет внутренним узлам временно назначается один из адресов из пула. Это позволяет обслуживать множество клиентов с использованием ограниченного числа внешних IP-адресов.

5. Что такое статические преобразования NAT?

Статический NAT — это постоянное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом (или портом).

Используется для публикации серверов во внешнюю сеть.

Например, внешний адрес и порт могут быть жёстко привязаны к внутреннему серверу, что позволяет получать доступ к сервисам (HTTP, FTP, SMTP и др.) из Интернета.